# Τελική Εργασία Android 2026

**Εφαρμογή 1 ή 2 ατόμων - Μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 8 μονάδες**

| **Θέμα** | **CityFlow - έξυπνη ενημέρωση για αστική κινητικότητα και προσβασιμότητα** |
|---|---|
| **Στόχος** | Ανάπτυξη εφαρμογής Android για καταγραφή, αξιολόγηση και ειδοποίηση πολιτών σχετικά με προβλήματα μετακίνησης στην πόλη. |

## Τεχνολογίες και απαιτήσεις .

- Native Android εφαρμογή σε Java ή Kotlin, με καθαρό διαχωρισμό UI, ViewModel, Repository και Data Sources.
- Authentication της επιλογής σας, π.χ. Firebase Authentication ή custom authentication μέσω backend.
- Remote βάση δεδομένων ή web service, π.χ. Firebase/Firestore/Realtime Database ή Java Spring Boot REST API με δική σας βάση.
- Αυτόματη λήψη τοποθεσίας, timestamp και προαιρετική επισύναψη φωτογραφίας ανά αναφορά.
- Backend module ή cloud logic για κατάταξη/προτεραιοποίηση αναφορών με κανόνες που θα ορίσετε.
- Ειδοποιήσεις προς χρήστες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη ακτίνα από ένα επικυρωμένο συμβάν.
- Προαιρετική τοπική αποθήκευση με Room/SQLite/SharedPreferences για caching, offline χρήση ή ιστορικό.
- Υποστήριξη αγγλικών και μίας ακόμη γλώσσας, καθώς και εναλλαγή light/dark theme.
- Ξεχωριστή οθόνη στατιστικών και έλεγχος της εφαρμογής σε διαφορετικούς emulators, smartphones και tablets.
- Προαιρετική χρήση Speech Recognition για βασικές ενέργειες ή πλοήγηση.

## Θέμα: CityFlow

Στην παρούσα εργασία θα πρέπει να κατασκευάσετε μια εφαρμογή με τίτλο «CityFlow», η οποία θα βοηθά τους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για προβλήματα αστικής μετακίνησης και προσβασιμότητας. Η εφαρμογή, εστιάζει σε καθημερινά προβλήματα που επηρεάζουν την ασφαλή, γρήγορη και προσβάσιμη μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Παραδοχές: Θα θεωρήσετε ότι την εφαρμογή την έχει εγκατεστημένη ένας μεγάλος αριθμός χρηστών σε έναν δήμο ή σε μια μεγάλη αστική περιοχή. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές από το κινητό τους, ενώ οι αρμόδιοι υπάλληλοι του δήμου ή του φορέα μεταφορών μπορούν να ελέγχουν και να επικυρώνουν τις αναφορές.

Λογική: Η εφαρμογή θα συγκεντρώνει αναφορές πολιτών για εμπόδια και δυσλειτουργίες στην πόλη. Μετά από έλεγχο και επικύρωση, θα ενημερώνει όσους χρήστες βρίσκονται κοντά στο πρόβλημα, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις, να επιλέξουν εναλλακτική διαδρομή ή να γνωρίζουν ότι ένα σημείο δεν είναι προσωρινά προσβάσιμο.

## Ρόλοι χρηστών

- Εγγεγραμμένος χρήστης
  - Ρόλος χρήστη που υποβάλλει αναφορά προβλήματος αστικής μετακίνησης.
  - Ρόλος χρήστη που λαμβάνει ειδοποιήσεις για προβλήματα κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία του.
- Υπάλληλος δήμου ή φορέα μεταφορών
  - Ελέγχει τις υποβληθείσες αναφορές, βλέπει τη σύσταση του backend, επικυρώνει ή απορρίπτει την αναφορά και μπορεί να αλλάζει την κατάστασή της.
- Διαχειριστής συστήματος ή επόπτης εφαρμογής
  - Διαχειρίζεται κατηγορίες προβλημάτων, βασικές οδηγίες προς τους χρήστες και παραμέτρους όπως ακτίνες ειδοποίησης ή βάρη αλγορίθμου.

## Κατηγορίες προβλημάτων αστικής κινητικότητας

Οι κατηγορίες θα πρέπει να προϋπάρχουν στην εφαρμογή και να επιλέγονται από τον χρήστη κατά την υποβολή αναφοράς. Ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω κατηγορίες ή να προσθέσετε δικές σας:

- Αποκλεισμένο πεζοδρόμιο ή ράμπα ΑμεΑ.
- Εμπόδιο σε ποδηλατόδρομο ή λωρίδα μικροκινητικότητας.
- Λακκούβα, φθορά οδοστρώματος ή επικίνδυνο σημείο για πεζούς/ποδηλάτες.
- Προσωρινά έργα ή κλειστός δρόμος.
- Βλάβη σε φωτεινό σηματοδότη ή διάβαση.
- Μεγάλη καθυστέρηση ή συνωστισμός σε στάση/σταθμό ΜΜΜ.
- Άλλο πρόβλημα προσβασιμότητας ή μετακίνησης.

## Προδιαγραφές

1. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη να υποβάλλει αναφορά προβλήματος στο CityFlow. Η αναφορά θα περιλαμβάνει κατηγορία, σχόλια, αυτόματη τοποθεσία από το κινητό, χρονοσφραγίδα και προαιρετική φωτογραφία. Μετά την υποβολή θα εμφανίζεται toast/snackbar επιβεβαίωσης και η αναφορά θα αποθηκεύεται σε remote DB ή backend.
2. Ο υπάλληλος δήμου ή φορέα μεταφορών θα βλέπει λίστα αναφορών με βασικά στοιχεία, χάρτη ή συντεταγμένες, φωτογραφία και προτεινόμενη προτεραιότητα από το backend. Θα μπορεί να απορρίπτει αναφορές, να τις επικυρώνει ή να τις χαρακτηρίζει ως «υπό διερεύνηση», «σε εξέλιξη» ή «επιλυμένες».
3. Η εφαρμογή θα διαθέτει backend module για κατάταξη των αναφορών με βάση ένα επίπεδο προτεραιότητας. Το επίπεδο θα υπολογίζεται από τουλάχιστον δύο κριτήρια: το πλήθος παρόμοιων αναφορών σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο και τη γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ αυτών των αναφορών. Μπορείτε να προσθέσετε και τρίτο κριτήριο, όπως σοβαρότητα κατηγορίας ή ώρα αιχμής. Τα βάρη των κριτηρίων θα τα ορίσετε εσείς.
4. Όταν ο υπάλληλος επικυρώσει ένα πρόβλημα, η εφαρμογή θα ειδοποιεί μόνο τους χρήστες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη ακτίνα από το σημείο. Η ακτίνα μπορεί να είναι διαφορετική ανά κατηγορία, π.χ. μικρότερη για εμπόδιο πεζοδρομίου και μεγαλύτερη για κλειστό δρόμο.
5. Το μήνυμα ειδοποίησης θα περιλαμβάνει κατηγορία προβλήματος, σύντομη περιγραφή, γεωγραφική θέση, ημερομηνία/ώρα, κατάσταση αναφοράς και πρακτική οδηγία, π.χ. «Αποφύγετε το σημείο», «Προτιμήστε εναλλακτική διαδρομή» ή «Η πρόσβαση σε ράμπα είναι προσωρινά περιορισμένη».

6. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει αγγλικά και μία ακόμη γλώσσα. Τα βασικά labels, μηνύματα, ειδοποιήσεις και περιγραφές οθονών θα πρέπει να προσαρμόζονται στη γλώσσα του χρήστη.
7. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει εναλλαγή μεταξύ light και dark λειτουργίας. Η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι τέλεια σε κάθε μικρό στοιχείο, αλλά πρέπει να είναι εμφανής, λειτουργική και συνεπής στο βασικό UI.
8. Οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν login με Authentication της επιλογής σας. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας διακριτός τρόπος αναγνώρισης του ρόλου χρήστη, π.χ. απλός χρήστης ή υπάλληλος.
9. Η εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθεί σαφώς καθορισμένη αρχιτεκτονική λογισμικού. Συνιστάται έντονα MVVM, Clean Architecture ή συνδυασμός των δύο, με Repository layer, Use Cases όπου χρειάζεται και ξεχωριστά data sources για local και remote δεδομένα.
10. Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει οθόνη ιστορικού/στατιστικών. Ο χρήστης θα μπορεί να δει πόσες αναφορές έχει υποβάλει, πόσες επικυρώθηκαν, ποιες κατηγορίες εμφανίζονται συχνότερα και πόσες ειδοποιήσεις έχει λάβει. Προαιρετικά να υπάρχουν φίλτρα χρόνου, κατηγορίας και κατάστασης.

## Ενδεικτική λογική κατάταξης προτεραιότητας

Η κατάταξη δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκη, αλλά πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση όπως η παρακάτω:

**PriorityScore = w1 * πλήθος_αναφορών + w2 * χωρική_εγγύτητα + w3 * σοβαρότητα_κατηγορίας**

Για παράδειγμα, πολλές αναφορές για το ίδιο εμπόδιο μέσα σε 30 λεπτά και σε ακτίνα 50 μέτρων θα πρέπει να αυξάνουν την αξιοπιστία της αναφοράς. Αντίθετα, αναφορές ίδιας κατηγορίας αλλά σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους δεν θα πρέπει να θεωρούνται το ίδιο συμβάν.

## Σημαντικά

- Όλες οι αναφορές θα πρέπει να καταγράφονται σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων. Απαίτηση είναι να γίνει είτε σε Firebase είτε σε δικό σας web service, για παράδειγμα Java Spring Boot. Προαιρετικά μπορείτε να διατηρείτε και τοπική βάση με Room/SQLite ή SharedPreferences για caching, offline drafts ή ιστορικό.
- Η αποθήκευση σε remote DB/backend είναι βασικό feature και βαθμολογείται σημαντικά, επειδή επιτρέπει συγκέντρωση δεδομένων από πολλούς χρήστες και όχι μόνο τοπική λειτουργία σε μία συσκευή.
- Αν τελικά δεν μπορέσετε να υλοποιήσετε remote βάση και στηριχθείτε μόνο σε τοπική αποθήκευση, τότε χάνεται η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από πολλούς χρήστες. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσετε έναν απλό predictive ή rule-based μηχανισμό από τα τοπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης έχει καταγράψει επαναλαμβανόμενα εμπόδια σε συγκεκριμένη περιοχή και ώρα, η εφαρμογή θα εμφανίζει notification όπως: «Βάσει προηγούμενων δεδομένων, ενδέχεται να υπάρχει εμπόδιο προσβασιμότητας κοντά σας τις επόμενες ώρες.»
- Θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκυρότητας πριν από την αποθήκευση ή αποστολή αναφοράς, π.χ. έλεγχος τοποθεσίας, έλεγχος άδειας κάμερας, έλεγχος σύνδεσης, έλεγχος υποχρεωτικών πεδίων και διαχείριση αποτυχίας backend.
- Η εφαρμογή θα πρέπει να ελεγχθεί σε διαφορετικούς emulators, για smartphones και tablets, ώστε να μην αλλοιώνεται το UI. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε λίστες αναφορών, χάρτες, φόρμες υποβολής και οθόνες στατιστικών.

- Προαιρετικά μπορείτε να υλοποιήσετε Speech Recognition για εντολές όπως «νέα αναφορά», «άνοιγμα στατιστικών», «δείξε κοντινές ειδοποιήσεις» ή για υπαγόρευση σχολίων στην αναφορά.

## Ενδεικτική κατανομή βαθμολογίας

| Κριτήριο | Περιγραφή | Μονάδες |
|---|---|---|
| **Remote DB / Backend** | Ορθή αποθήκευση αναφορών, συγχρονισμός πολλών χρηστών, βασική διαχείριση φωτογραφιών ή URLs. | **2,0** |
| **Υποβολή αναφοράς χρήστη** | Φόρμα, κατηγορίες, σχόλια, τοποθεσία, timestamp, φωτογραφία, επιβεβαίωση. | **1,0** |
| **Ρόλος υπαλλήλου και έλεγχος αναφορών** | Λίστα αναφορών, προβολή λεπτομερειών, αποδοχή/απόρριψη, αλλαγή κατάστασης. | **1,0** |
| **Backend ranking / κανόνες προτεραιότητας** | Υπολογισμός προτεραιότητας με χρονικά, χωρικά και προαιρετικά κατηγορικά κριτήρια. | **1,0** |
| **Ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας** | Αποστολή/εμφάνιση ειδοποιήσεων μόνο σε χρήστες εντός ακτίνας. | **0,9** |
| **Authentication και ρόλοι** | Login και διάκριση απλού χρήστη από υπάλληλο ή διαχειριστή. | **0,6** |
| **Αρχιτεκτονική και ποιότητα κώδικα** | MVVM/Clean Architecture, repositories, error handling, comments στον κώδικα. | **0,8** |
| **UI/UX, γλώσσες, light/dark και responsiveness** | Δύο γλώσσες, θεματική εναλλαγή, καλή εμφάνιση σε διαφορετικές συσκευές. | **0,5** |
| **Στατιστικά, δοκιμές και βίντεο επίδειξης** | Οθόνη στατιστικών, βασικά φίλτρα, έλεγχος σε emulators και καθαρό demo video. | **0,2** |

## Παραδοτέο

Θα ανοίξει ειδικός χώρος αποστολής της εργασίας στο e-class, στις «εργασίες» του μαθήματος. Θα πρέπει να αποστείλετε ένα .zip αρχείο που θα περιέχει:

- όλο το Android project έτοιμο να τρέξει, μαζί με τυχόν οδηγίες εγκατάστασης backend ή Firebase configuration που επιτρέπεται να δοθούν,
- σχόλια στον κώδικα και σύντομη τεκμηρίωση των βασικών αρχιτεκτονικών επιλογών,
- ένα σύντομο βίντεο επίδειξης της εφαρμογής, όπου θα φαίνονται τουλάχιστον login, υποβολή αναφοράς, έλεγχος από υπάλληλο, ειδοποίηση και στατιστικά.

Αν το τελικό αρχείο zip είναι πολύ μεγάλο, μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε link προς το αρχείο, με την προϋπόθεση ότι το link δεν λήγει σύντομα και είναι προσβάσιμο κατά την αξιολόγηση.

Μετά την υποβολή, σε ημερομηνία/ώρα που θα ανακοινωθεί, θα γίνει σύντομη εξέταση/επίδειξη μέσω Teams ή με άλλο τρόπο που θα οριστεί. Κατά την παρουσίαση θα γίνουν ερωτήσεις πάνω στην υλοποίηση, στην αρχιτεκτονική και στις παραδοχές που κάνατε.

## Τελικές οδηγίες

- Μπορείτε να κάνετε επιπλέον παραδοχές και να εμπλουτίσετε την εφαρμογή, εφόσον καλύψετε πρώτα τις βασικές προδιαγραφές.
- Δεν απαιτείται παραγωγικό σύστημα μεγάλης κλίμακας. Απαιτείται όμως καθαρή, λειτουργική υλοποίηση που δείχνει ότι κατανοείτε την Android ανάπτυξη, τη σύνδεση με backend και τη διαχείριση δεδομένων πολλών χρηστών.
- Ακόμα και μερικώς υλοποιημένη εφαρμογή μπορεί να αξιολογηθεί θετικά, εφόσον είναι σταθερή, τεκμηριωμένη και παρουσιάζει καθαρά τι έχει υλοποιηθεί και τι έχει μείνει ως μελλοντική επέκταση.

**Καλή επιτυχία!**